

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

1. Dibuja una señal analógica y una señal digital ¿En qué se diferencian? (0,8 p.)

2. ¿Qué ventajas presentan las señales digitales? (0,8 p.)

3. ¿Qué es la cuantificación digital? (0,8 p.)

4. Escribe el bit de paridad correspondiente a los siguientes números binarios: (0,8 p.)

1 0 0 1 1 0 0 1 [__]

0 0 0 1 1 1 0 0 [__]

1 0 1 0 1 0 1 0 [__]

0 0 1 1 0 0 0 1 [__]

5. ¿Qué es un código checksum? Enumera tres tipos de códigos checksum distintos. (0,8 p.)

6. Escribe dos ejemplos de sistemas que utilicen el código checksum. (0,8 p.)

7. Los siguientes bloques de datos con bits de paridad alrededor tienen un error en un bit. Señala los errores de paridad con una flecha y el bit erróneo dibujando un círculo sobre él. (0,8 p.)

0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1
0	1	0	0	1

0	0	1	0
---	---	---	---

1	1	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	0	1
1	0	1	1	1

1	0	1	1
---	---	---	---

8. Escribe el nombre de tres códigos de corrección de errores usados en sistemas reales y escribe dos aplicaciones de cada uno de ellos. (0,8 p.)

9. Convierte los siguientes números de binario a decimal: (1,8 p.)

1 0 0 0 1 1 1 1

0 1 0 1 0 1 1 0

1 1 0 0 0 1 1 1

1 1 1 0 0 1 0 0

1 1 0 1 1 1 0 1

10. Convierte los siguientes números de decimal a binario: (1,8 p.)

79

173

79

165

239

244